



IMD1116 COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

Prof. Samuel Xavier
de Souza

PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MASSIVAMENTE PARALELOS

- CUDA:
 - Principal linguagem de programação para GPUs
 - Proprietária da Nvidia
- SYCL
 - Padrão aberto para programação heterogênea com C++
- OpenAcc
 - Padrão aberto, parte do arsenal da Nvidia
- OpenMP
 - `#pragma omp target`
 - Cláusulas: `map`, `device`, `private`, `firstprivate`, `nowait`
 - `#pragma omp loop`
 - Cláusulas: `reduction`, `collapse`, etc.
- Tutorial sobre programação de GPUs com OpenMP da Universidade de Bristol
 - <https://github.com/UoB-HPC/openmp-tutorial>
 - <https://github.com/NPAD-UFRN/openmp-tutorial> (adaptação para o NPAD)
 - Teste o despacho de código para a GPU com os arquivos inseridos no SIGAA

PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MASSIVAMENTE PARALELOS

Tarefa 19:

Faça os exercícios de adição de vetores, `vadd.c`, dos slides 27 e 48 do [tutorial de programação de GPUs com OpenMP](#) em um dos nós com GPU do NPAD. Compare os tempos de execução somente na CPU e com o uso da GPU. Reporte seu progresso apresentando os problemas encontrados e as soluções apresentadas.

- CUDA:
 - Principal linguagem de programação para GPUs
 - Proprietária da Nvidia
- SYCL
 - Padrão aberto para programação heterogênea com C++
- OpenAcc
 - Padrão aberto, parte do arsenal da Nvidia
- OpenMP
 - `#pragma omp target`
 - Cláusulas: `map`, `device`, `private`, `firstprivate`, `nowait`
 - `#pragma omp loop`
 - Cláusulas: `reduction`, `collapse`, etc.
- Tutorial sobre programação de GPUs com OpenMP da Universidade de Bristol
 - <https://github.com/UoB-HPC/openmp-tutorial>
 - <https://github.com/NPAD-UFRN/openmp-tutorial> (adaptação para o NPAD)
 - Teste o despacho de código para a GPU com os arquivos inseridos no SIGAA